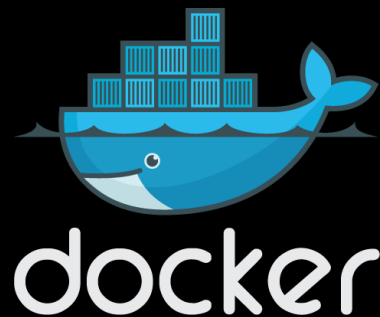


Bienvenidos al curso

Contenerizar Aplicaciones .NET Core 7 usando Docker

Alex Espejo Chavarría, Middleware Solution Architect



Clase

Creación de Services en Kubernetes (MiniKube)



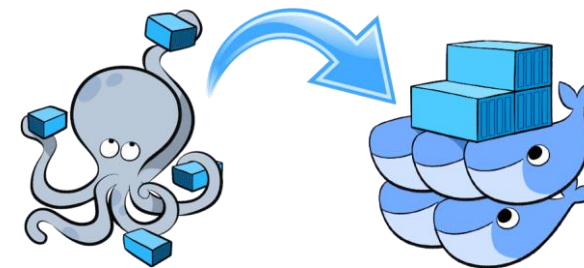
Espejo Chavarría, Alex

Middleware Solution Architect

Puedes encontrarme como [@alexespejoch](#)

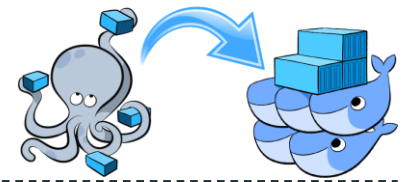


Qué Aprenderé



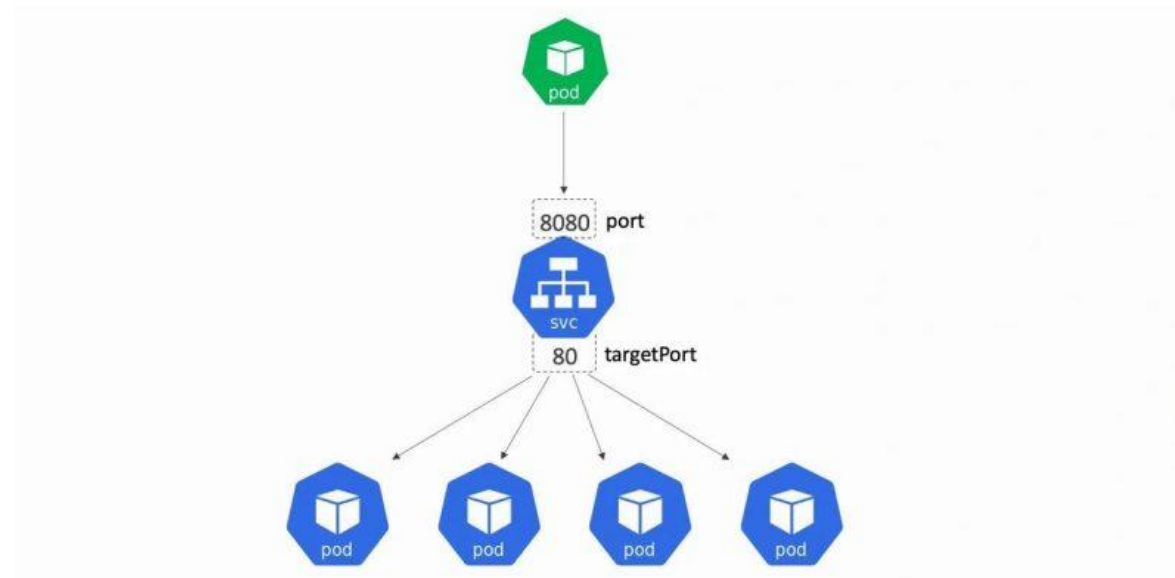
- ① ¿Qué es un Service en Kubernetes?
- ② Tipos de Service en Kubernetes?
- ③ Crear Service en Kubernetes (MiniKube)

① ¿Qué es un Service en Kubernetes?

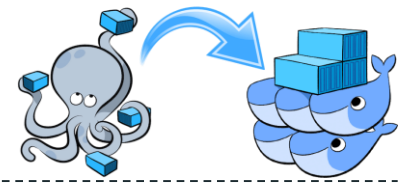


Un **Service** es el objeto de la API de Kubernetes que describe cómo se accede a las aplicaciones, tal como un conjunto de PODs, y que puede describir puertos y balanceadores de carga.

Un **Service** es una abstracción que define un conjunto lógico de Pods y una política por la cual acceder a ellos (distribuir el tráfico). El conjunto de Pods a los que apunta un Servicio se determina usualmente por un **Selector** (Etiquetas).

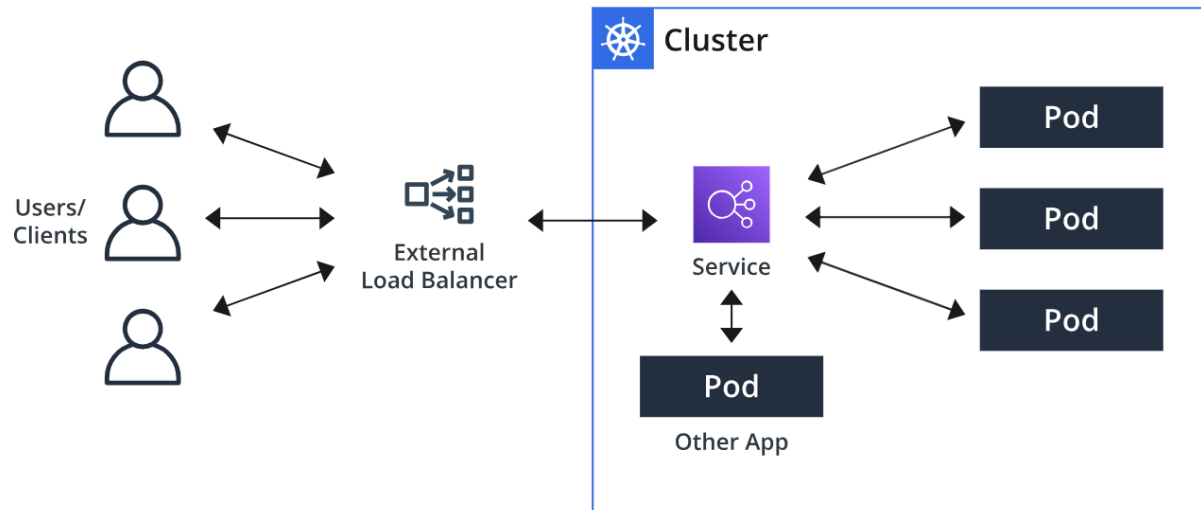


① ¿Qué es un Service en Kubernetes?

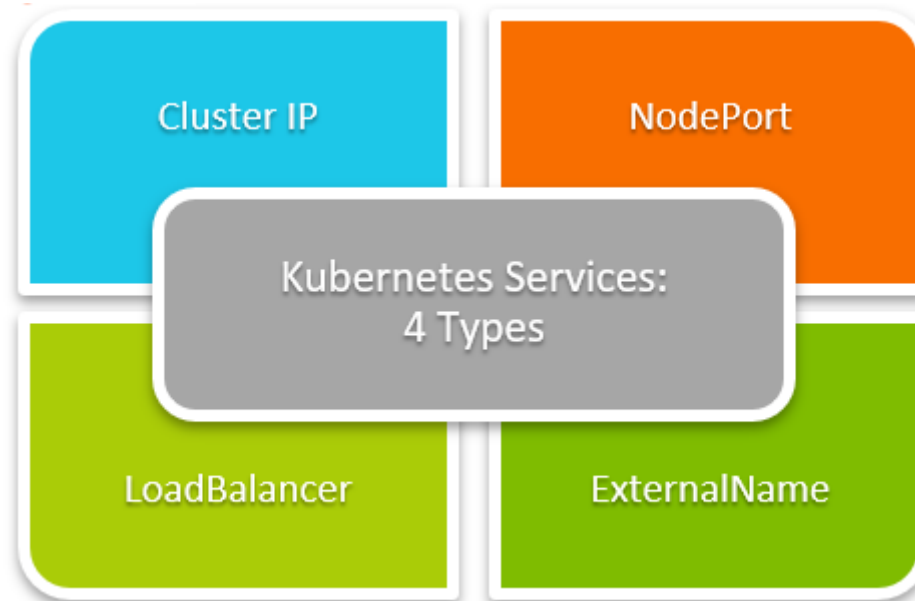
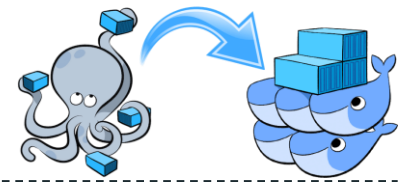


Un **Service** es el objeto de la API de Kubernetes que describe cómo se accede a las aplicaciones, tal como un conjunto de PODs, y que puede describir puertos y balanceadores de carga.

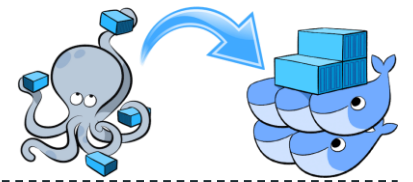
Un **Service** es una abstracción que define un conjunto lógico de Pods y una política por la cual acceder a ellos (distribuir el trafico). El conjunto de Pods a los que apunta un Servicio se determina usualmente por un **Selector** (Etiquetas).



② Tipos de Services en Kubernetes

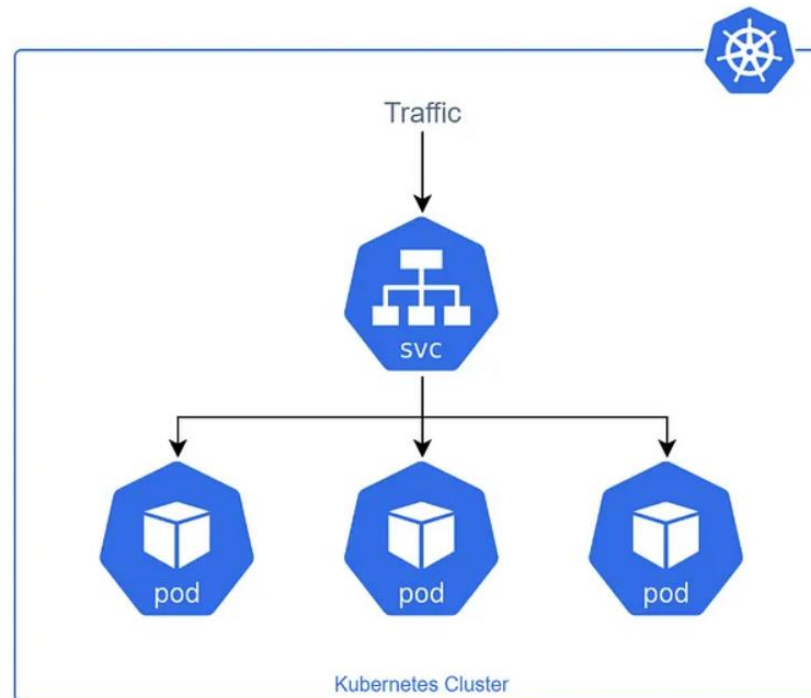


2 Tipos de Services en Kubernetes

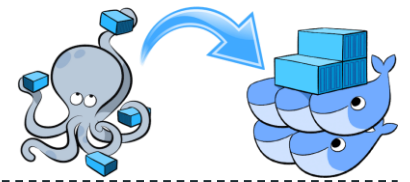


Cluster IP: Expone el **Service** en una dirección IP interna del clúster. Al escoger este valor el Service solo es alcanzable desde el clúster. Este es el ServiceType por defecto.

Ej: Comunicación entre servicios dentro del clúster. Por ejemplo, la comunicación entre los componentes front-end y back-end de su aplicación.

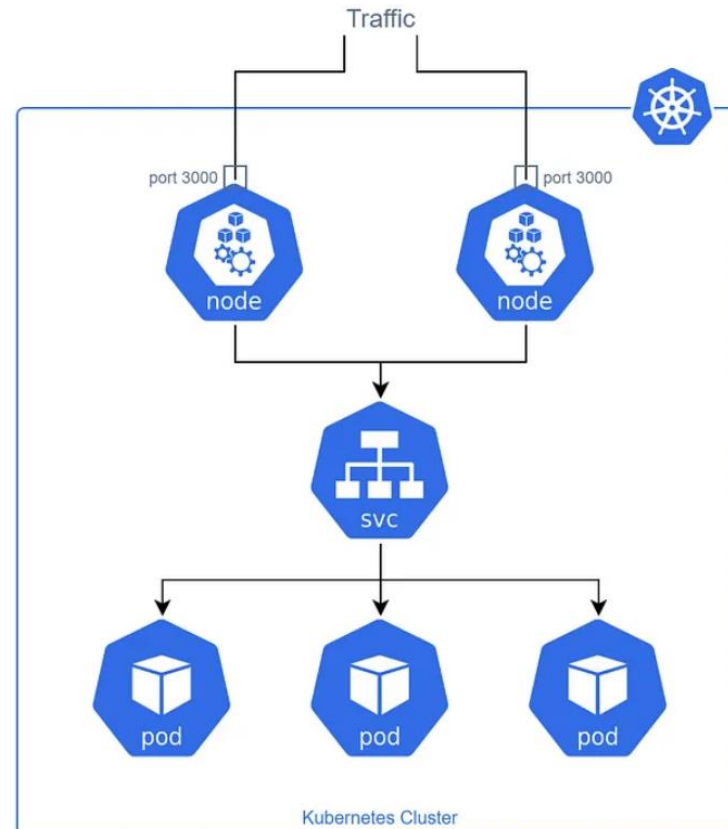


2 Tipos de Services en Kubernetes

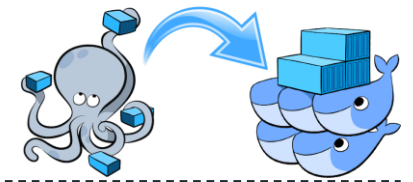


NodePort: Expone el **Service** en cada IP del nodo en un puerto estático (el NodePort). Automáticamente se crea un Service ClusterIP, al cual enruta el NodePort del Service.

Ej: Podrás alcanzar el Service NodePort desde fuera del clúster, haciendo una petición a `<NodeIP>:<NodePort>`.

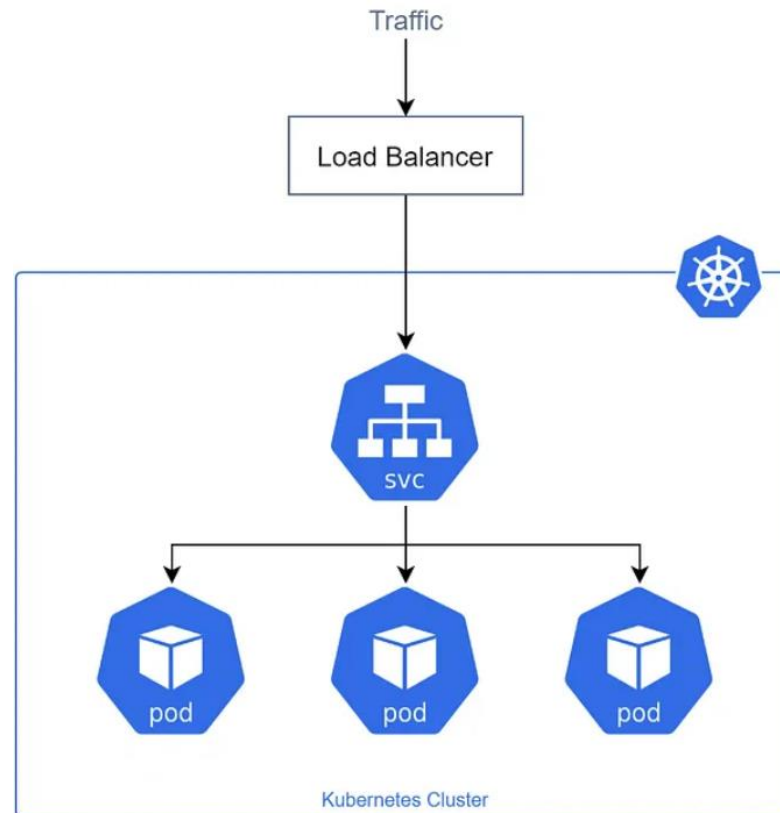


2 Tipos de Services en Kubernetes

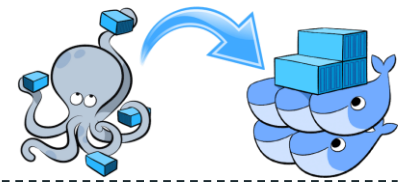


LoadBalancer: Expone el **Service** externamente usando el balanceador de carga. Son creados automáticamente Services NodePort y ClusterIP, a los cuales apuntará el balanceador externo.

Ej: Exponer servicios o capacidades de negocio fuera del clúster a Partners, Proveedores, etc.

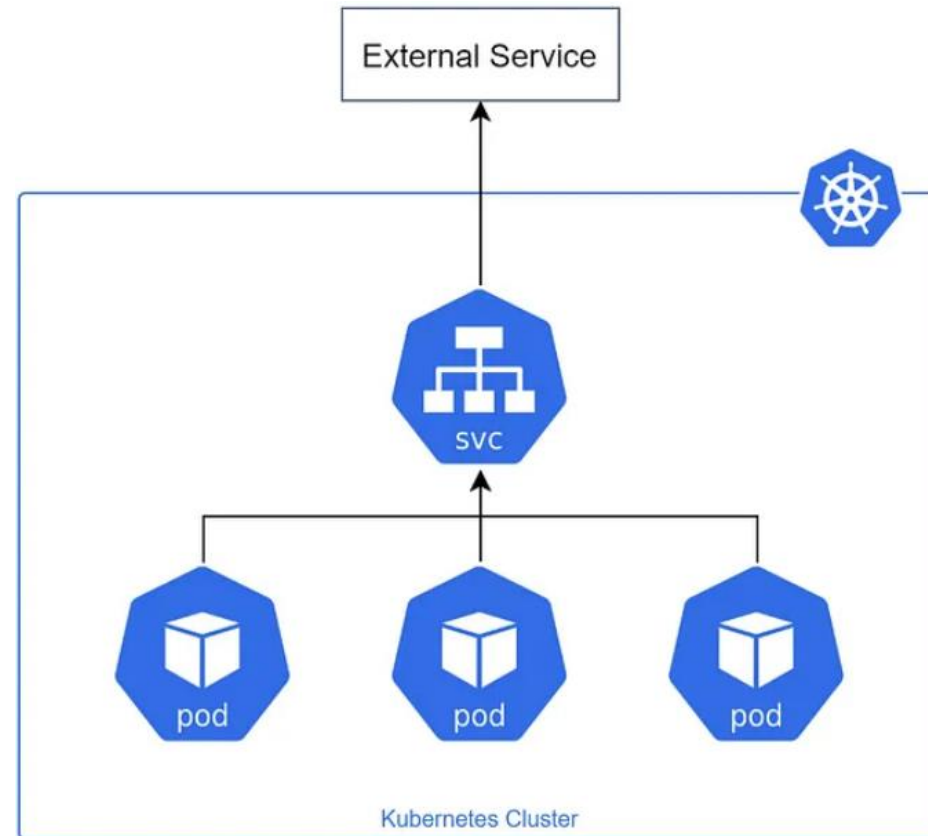


2 Tipos de Services en Kubernetes



ExternalName: Los **Services** de tipo ExternalName mapean un **Service** a un nombre DNS, no a un selector (etiqueta).

Ej: En lugar de que el servicio redirija las conexiones a los pods del clúster, desea que las redirija a IP y puertos externos (api.mycompony.com:5656).



DEMO



Creación de Services en Kubernetes (MiniKube)



Estudia contenerización de aplicaciones .NET 7 y empieza a diseñar, construir y desplegar aplicaciones en Docker & Kubernetes.